5 Statistiques descriptives à une variable

Fiche 25 jeu. 17 déc. 2026 *Moyenne et linéarité de la moyenne*

1. Échauffement · Flash [STA] Moyenne de 12, 15, 9, 14 ?

   Rép. $\frac{50}{4} = 12{,}5$.

2. Cœur · Méthode [STA] La série 4, 6, 8, 10, 12 a pour moyenne 8. Quelle est la moyenne si l'on ajoute 3 à chaque valeur ? si on multiplie chaque valeur par 2 ?

   Rép. Linéarité : $8+3=11$; $2\times 8=16$.

   Pas besoin de refaire la somme.

3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. La moyenne de deux nombres $a < b$ est toujours strictement comprise entre a et b.

   Rép. Vrai. $a < \frac{a+b}{2} < b$ car $b-a>0$.

4. Retour · Lecture [LEC] Dans un diagramme circulaire de 80 personnes, un secteur représente 25 %. Quel est son effectif ? Quel est son angle ?

   Rép. 20 personnes ; $90°$.

5. Fil rouge · Flash [DIV] Calculer PGCD$(84;126)$ et en déduire la forme irréductible de $\frac{84}{126}$.

   Rép. PGCD $= 42$; $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$.

Fiche 26 lun. 4 janv. 2027 *Médiane et quartiles*

1. Échauffement · Flash [STA] Ranger 7, 2, 9, 4, 5, 11, 3 puis donner la médiane.

   Rép. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; médiane 5 (rang 4).

2. Cœur · Méthode [STA] Série 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 15. Donner Q_1, la médiane, Q_3 et l'écart interquartile.

   Rép. $n=8$: Q_1 rang $\lceil 8/4\rceil = 2$: 5 ; médiane $\frac{8+9}{2} = 8{,}5$; Q_3 rang 6 : 12 ; $Q_3 - Q_1 = 7$.

   Convention : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % (resp. 75 %) des données lui soient inférieures ou égales.

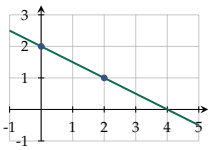
3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Au moins la moitié des valeurs d'une série sont supérieures ou égales à sa médiane.

   Rép. Vrai. Par définition de la médiane (au moins 50 % des valeurs de chaque côté, bornes comprises).

4. Retour · Flash [CMP] Ranger 0,6, $\frac{5}{8}$ et 61 % dans l'ordre croissant.

   Rép. $0{,}6 < 61\,\% = 0{,}61 < \frac{5}{8} = 0{,}625$.

5. Fil rouge · Graphique → formule [REG] La droite ci-dessous représente une fonction affine f. Déterminer $f(x)$.

   Rép. Elle passe par $(0;2)$ et $(2;1)$: pente $\frac{1-2}{2-0} = -\frac{1}{2}$, $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.

Fiche 27 mar. 5 janv. 2027 *Écart type ; effet de l'ajout ou de la suppression d'une valeur*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $(3-5)^2+(7-5)^2$.
   Rép. $4+4=8$.
2. Cœur · Méthode [STA] Série 2 ; 4 ; 6 : moyenne, variance et écart type (valeur approchée à 10^{-2}).
   Rép. Moyenne 4 ; variance $\dfrac{4+0+4}{3}=\dfrac{8}{3}$; écart type $\sqrt{\dfrac{8}{3}}\approx 1{,}63$.
3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 5 à chaque valeur d'une série ne change pas son écart type.
   Rép. Vrai. Toutes les valeurs et la moyenne sont décalées de 5 : les écarts à la moyenne sont inchangés.
4. Retour · Programme de construction [CON] Soit ABC un triangle, I le milieu de $[AB]$ et D le symétrique de C par rapport à I. Quelle est la nature de $ACBD$?
   Rép. Un parallélogramme : ses diagonales $[AB]$ et $[CD]$ ont même milieu I.
5. Fil rouge · Flash [GEO] $(MN)\parallel(BC)$, $M\in[AB]$, $N\in[AC]$, $AM=3$, $AB=5$, $AC=10$. Calculer AN.
   Rép. Thalès : $\dfrac{AN}{AC}=\dfrac{AM}{AB}$, donc $AN=10\times\dfrac{3}{5}=6$.

Fiche 28 jeu. 7 janv. 2027 *Comparaison de séries*

1. Échauffement · Flash [STA] Étendue de 3, 8, 5, 12 ?
   Rép. $12-3=9$.
2. Cœur · Interpréter [STA] Deux séries A et B ont même moyenne 12 ; $\sigma_A=1{,}5$ et $\sigma_B=4$. Laquelle est la plus régulière ?
   Rép. A : les valeurs sont plus resserrées autour de la moyenne (σ plus petit).
3. Cœur + · Interpréter [STA] A : médiane 11, écart interquartile 2. B : médiane 13, écart interquartile 6. Comparer les deux séries.
   Rép. B est centrée plus haut (médiane $13>11$) mais plus dispersée (écart interquartile $6>2$).
4. Retour · Flash [PRB] On lance deux pièces équilibrées. Probabilité d'obtenir deux faces ?
   Rép. 4 issues équiprobables : $\dfrac{1}{4}$.
5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre ; l'élever au carré ; ajouter 1. Résultat pour -3 ? Peut-on obtenir 0 ? Justifier.
   Rép. Pour -3 : $(-3)^2+1=10$. Non : $x^2\geqslant 0$ donc $x^2+1\geqslant 1>0$.

Fiche 29 lun. 11 janv. 2027 *Données regroupées en classes : histogramme et fréquences cumulées*

1. Échauffement · Flash [STA] Donner l'amplitude et le centre de la classe $[20;35[$.
   Rép. Amplitude 15 ; centre $\dfrac{20+35}{2}=27{,}5$.
2. Cœur · Tableau [LEC] Classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ d'effectifs 4, 6, 10. Donner les fréquences puis les fréquences cumulées croissantes.
   Rép. Total 20 ; fréquences 20 %, 30 %, 50 % ; cumulées 20 %, 50 %, 100 %.
3. Cœur + · Flash [LEC] Dans un histogramme à classes de même amplitude, deux rectangles ont pour hauteurs 3 cm et 6 cm. Quel est le rapport de leurs effectifs ?
   Rép. Les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs : 1 pour 2.
4. Retour · Flash [NUM] Écrire 0,00032 en notation scientifique.
   Rép. $3{,}2\times 10^{-4}$.
5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2(x+3)=5x-9$.
   Rép. $x=5$

Piège : oublier de distribuer le 2 sur le 3.

Fiche 30 mar. 12 janv. 2027 *Moyenne pondérée, classe médiane ; tableur et Python*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{2\times 8+3\times 12}{5}$.

Rép. $\dfrac{52}{5}=10{,}4$.

2. Cœur · Méthode [STA] Classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ d'effectifs 4 ; 7 ; 9. Estimer la moyenne avec les centres de classes ; donner la classe médiane.

Rép. Moyenne estimée $\dfrac{4\times 5+7\times 15+9\times 25}{20}=17{,}5$; effectifs cumulés 4 ; 11 ; 20 : les 10e et 11e valeurs sont dans $[10;20[$: classe médiane.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que calcule ce programme et quelle valeur obtient-on ?

```
notes = [12, 15, 9, 14]
s = 0
for n in notes:
    s = s + n
print(s / len(notes))
```

Rép. La moyenne des notes : $\dfrac{50}{4}=12{,}5$.

4. Retour · Flash [PRO] Un article à 45 000 Ar est soldé à $-30\,\%$. Quel est le prix soldé ?

Rép. $45\,000\times 0{,}70=31\,500$ Ar.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Programme : choisir n ; ajouter 1 ; élever au carré ; soustraire n^2. Montrer que le résultat est toujours un nombre impair.

Rép. $(n+1)^2-n^2=2n+1$: impair pour tout entier n.